

UČNI SCENARIJ

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija (oblikujte kratek, privlačen naslov učnega scenarija)	KO PROMET POSTANE GRAF
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	<u>Računalniški sistemi</u> <u>Podatki in analiza</u> <u>Algoritmi in programiranje</u> - Omrežja in internet - Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija (na kratko predstavite učno aktivnost)	Učenci skozi gibanje, raziskovanje in sodelovanje spoznavajo pomen zbiranja podatkov in njihove predstavitve. Na igriv način opazujejo promet, rezultate prikažejo s pomočjo lastnih teles v obliki živega grafa, kasneje pa jih digitalno obdelajo. Pri delu razvijajo razumevanje, kako zaporedja ukazov (algoritmi) pomagajo načrtovati poti, kar doživijo tudi ob delu z robotkom KUBO. Celotno učno izkušnjo zaokrožuje spoznanje, da digitalne naprave posnemajo postopke, ki jih sicer izvajamo sami – vendar hitreje, natančneje in večkrat avtomatizirano.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	podatki, digitalne naprave, zaporedja
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Gordana Božič, Ina Jurinčič, Maja Bubnič

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev (Navedite, za katero starostno obdobje v vrtcu/razred v OŠ je aktivnost načrtovana)	OBD1 - 3. razred
Predznanje (OBD1 in OBD2) Potrebno/pričakovano predznanje	Osnovno prepoznavanje digitalnih naprav in njihove uporabe. Izkušnje z zbiranjem podatkov in črtnim zapisom. Osnovno razumevanje zaporedja korakov pri dejavnostih.
Trajanje izvedbe (Navedite trajanje izvedbe aktivnosti (pedagoške ure))	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na avtorske pravice, strokovno oziroma znanstveno ustreznost uporabljenih virov	Lepičnik Vodopivec, J., & Brodnjak, M. (2019). <i>Digitalne kompetence otrok in učiteljev v zgodnjem izobraževanju</i> . Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta. Resnick, M. (2017). <i>Lifelong kindergarten: Cultivating creativity through projects, passion, peers, and play</i> . MIT Press. Beetham, H., & Sharpe, R. (Eds.). (2020). <i>Rethinking pedagogy for a digital age: Designing for 21st century learning</i> (3rd ed.). Routledge. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. (2022). <i>Okvir temeljnih vsebin računalništva in informatike od vrtca do osnovne šole (1.–5. razred)</i> . Ljubljana: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. (2018). <i>Strategija digitalne preobrazbe izobraževanja do leta 2030</i> . Ljubljana: MIZŠ. Čotar Konrad, S., Lebeničnik, M., Klančar, A., & Štemberger, T. (2023). <i>Računalništvo in informatika v prvi triadi osnovne šole</i> . Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Namen Opredelite splošne cilje učnega scenarija	Učence uvajamo v pomen zbiranja, urejanja in obdelave podatkov ter jih spodbujamo k raziskovanju resničnih situacij, kjer digitalne naprave in algoritmi olajšajo delo in prispevajo k boljšemu razumevanju sveta.
Učni cilji (operativni) : Opredelite operativne učne cilje. Učni cilji naj bodo opredeljeni na podlagi dokumenta Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r) smiselno jih lahko v učenem scenariju tudi dopolnite. <i>vrtec in 1.r ☞ glejte razdelek OBDP</i> <i>2r in 3. r ☞ glejte razdelek OBD1</i> <i>4.in 5r ☞ glejte razdelek OBD 2</i>	Učenec ve, da podatke shranjujemo, da lahko kasneje dostopamo do njih in jih uporabimo. Učenec razume, da je podatke možno prikazati v različnih oblikah (npr. slike, tabele, diagrami). Učenec razume, da procesi v okolju potekajo po določenem zaporedju korakov (navodilih – algoritmih). Učenec razume, da je informacije iz resničnega sveta mogoče predstaviti s pomočjo podatkov v digitalnih napravah. Učenec razume, da naprava shranjene podatke obdeluje z izvajanjem programov. Učenec razume, da, ko so navodila napisana, digitalna naprava samodejno sledi in izvaja navodila (lahko tudi večkrat) brez posredovanja človeka – avtomatizacija.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja (npr. demonstracija, razlaga/razgovor, projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti))	demonstracija, razlaga/razgovor, izkušensko učenje, sodelovalno učenje
Material (Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija; primere gradiv dodajte kot prilogo)	Slike prometnih sredstev in prometnih znakov, magnetki za tablo, kartice z imeni prometnih sredstev, plastične kroglice za žrebanje, listi z velikim karom, tablice z dostopom do interneta, QR koda, aplikacija Mentimeter, pametna tabla ali projektor, robotki KUBO oziroma KOBİ, igralna mreža, ploščice z ukazi (naprej, levo, desno), predmeti za ovire na poti (npr. ceste, parkirišče, prehod za pešce, učilnica), fotoaparat ali tablica za dokumentiranje dejavnosti.



Koraki izvedbe aktivnosti (Opredelite predvidene korake aktivnosti, za vsak korak predvidite določen čas.)	UVODNI DEL: Prometna pantomima (20 minut) Učno uro začnemo v krogu. Učencem povemo, da bomo danes postali »prometni raziskovalci«, ki bodo raziskovali, kako se učenci našega razreda vsak dan pripeljejo v šolo in kaj se iz teh podatkov lahko naučimo. Da jih ogrejemo in vpeljemo v temo, izvedemo igro <i>Prometna pantomima</i>. Eden od učencev s telesom prikaže neko prometno sredstvo – na primer vlak, avtobus, letalo ali kolo – ostali pa ugibajo, za katero vozilo gre. Igro večkrat ponovimo, da sodelujejo vsi učenci. Po igri se pogovorimo, zakaj uporabljamo različna prometna sredstva in katere naprave pomagajo, da promet deluje varno. Učenci naštejejo semaforje, prometne znake, radarje in elektronske table. Sprašujemo jih, zakaj so te naprave pomembne in kaj bi se zgodilo, če bi prenehale delovati. Nato skupaj oblikujemo raziskovalno vprašanje: <i>Kako se učenci našega razreda najpogosteje pripeljejo v šolo?</i> Dogovorimo se, da bomo to ugotovili s pomočjo zbiranja in obdelave podatkov. OSREDNJI DEL Prometni izzivi in zbiranje podatkov (120 minut) 1. del – Prometna štafeta V prvem delu se preselimo na šolsko igrišče, kjer izvedemo igro <i>Prometna štafeta</i>. Na štirih različnih točkah označimo postaje s slikami: <i>peš, kolo, avto in avtobus</i>. Učenci stojijo na začetni črti. Ko učitelj pokliče njihovo ime, vsak učenec steče do tiste postaje, ki označuje način, s katerim običajno pridejo v šolo (priloga 1). Nato ponovimo dejavnost, kot bi beležili »popoldansko pot domov«, in primerjamo, ali so podatki drugačni. Učence spodbudimo, da razmišljajo o razlogih za razlike – zakaj nekateri morda domov gredo drugače, kot so prišli. S tem jih vodimo k sklepanju in interpretaciji podatkov.
---	---



	2. del – Živi graf V naslednjem delu pridobljene podatke spremenimo v živi stolpični prikaz. Na tleh označimo prostor, kjer trije učenci predstavljajo osi grafa: vodoravna os prikazuje načine prihoda, navpična pa število učencev. Učenci se razporedijo v vrste po kategorijah in s svojimi telesi oblikujejo »žive stolpce«. Tako naenkrat vidimo, kateri stolpec je najvišji in kje je najmanj učencev. Pogovorimo se, kaj ta prikaz pomeni in zakaj je uporaben (priloga 1). Po dejavnosti se vrnemo v učilnico, kjer vsak učenec v zvezek nariše svoj stolpični prikaz, ki predstavlja rezultate našega raziskovanja. 3. del – Prometna tombola Ko zaključimo z grafi, nadaljujemo z igro <i>Prometna tombola</i>, pri kateri poglobimo znanje o vrstah prometa. Učencem razdelimo kartice z različnimi prometnimi sredstvi – letali, ladjami, avtomobili, kolesi, vlakom in podobno. Vsak učenec izreba eno kartico in se premakne do označenega prostora v učilnici ali na igrišču, kjer so napisane tri kategorije: <i>kopenski promet</i>, <i>vodni promet</i> in <i>zračni promet</i> (priloga 2). Učenci se razvrstijo tja, kamor spada njihovo prometno sredstvo, in svojo odločitev utemeljijo. Ko se razvrstijo, jih spodbudimo, da s telesom ponazorijo gibanje svojega vozila (letalo razširi roke, vlak se premika valovito v vrsti, ladja se ziblje). Z učenci se pogovorimo o tem, kaj se zgodi, ko se podatki izbrišejo s table in jih ne zapišemo drugam – izgubimo jih in jih ne moremo več uporabiti. Nato jih vprašamo, kako bi si lahko pomagali, da bi podatke ohranili. Skupaj ugotovimo, da jih lahko shranimo digitalno, na primer s fotografiranjem table ali z vnosom v računalnik ali tablico. Poudarimo, da je digitalno shranjevanje hitrejše, natančnejše in omogoča, da podatke kasneje ponovno uporabimo ali prikažemo na različne načine. 4. del - Digitalna obdelava podatkov (30 minut) V naslednjem delu učne ure uporabimo digitalne naprave. Učenci s tablicami fotografirajo svoj »živi graf« z igrišča. Preselimo se v računalniško učilnico, kjer ponovimo, kako se prižge računalnik, kaj je ekran, tipkovnica... Nato skupaj odpremo spletno aplikacijo Mentimeter. Učenci vanjo vnesejo podatke, ki smo jih prej zbrali. Med vnosom opazujejo, kako
--	---



	se na zaslonu sproti izriše digitalni stolpčni graf. Pogovorimo se o tem, kako hitro računalnik prikaže podatke in zakaj je tak način prikaza priročen. Učenci sami opažajo, da so digitalni grafi natančnejši in jih lahko shranimo ali prikažemo na več načinov. Tako razumemo, da digitalna naprava podatke obdeluje s pomočjo programa, ki izvaja zaporedje ukazov. ZAKLJUČNI DEL Varna pot v šolo z robotkom KUBO (45 minut) V zadnjem delu spoznamo robotka po imenu KUBO. Na tla položimo igralno mrežo, ki predstavlja okolje s šolo, cesto, semaforjem, prehodi in parkiriščem. Skupaj ugotavljamo, katera pot bi bila za robotka najvarnejša. V skupinah sestavljamo zaporedja ukazov, s katerimi robotka vodimo po mreži od parkirišča do šole. Pri tem razmišljamo o zaporedju korakov, preverjamo, ali so navodila pravilno sestavljena, in sproti popravljamo morebitne napake. Ko robotek varno prispe do šole, skupine poskusijo ustvariti novo, daljšo ali bolj zahtevno pot. Naprednejši učenci lahko uporabijo tudi zanko, na primer ukaz »pojdi dvakrat naprej«. Na koncu skupaj povzamemo, kaj smo se naučili. Pogovorimo se, kje v vsakdanjem življenju uporabljamo zaporedje navodil – pri kuhanju, umivanju zob, sestavljanju LEGO kock ali uporabi računalnika. Učenci sami spoznajo, da računalniki delujejo podobno: sledijo zaporedju natančno zapisanih ukazov. Nazadnje se pogovorimo o izvedenih aktivnostih, o tem kaj smo novega izvedeli in se naučili, kaj bi lahko še spremenili, kaj učence še zanima...
Video in slikovno gradivo Videoposnetek izvedbe shranite na ARNES video in omogočite dostop s povezavo; fotografije, ki so v pomoč pri izvedbi naložite kot priloge pri oddaji scenarija na e-učilnico	



05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija - Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/ učenci uspešni/ delno ali neuspešni? - Katere cilje so otroci/ učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? - Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?	Med izvajanjem dejavnosti smo nenehno spremljali delo učencev in sproti ugotavljali, v kolikšni meri so dosegali zastavljene cilje. Opazovali smo, ali so razumeli pomen zbiranja podatkov, ali so znali opažanja zapisati in jih ustrezno prikazati ter ali so razumeli, kaj podatki povedo o njihovi vsakodnevni poti v šolo. Učenci so se pri gibalnih dejavnostih izkazali za zelo sodelovalne, medsebojno so se spodbujali in se pri igri "Prometna štafeta" tudi zabavali. Pokazali so dobro razumevanje, kako se lahko iz konkretne situacije – na primer, koliko učencev pride peš ali z avtobusom – razvije raziskovalno vprašanje, ki ga lahko zapišemo in analiziramo s pomočjo podatkov.
Refleksija z učečimi se - Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. - Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? - S kom in kako so sodelovali, zakaj? - Kako so se počutili, kaj so doživljali? - Kaj bi učeči se spremenili? - Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/ učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.	Pri prikazu rezultatov v obliki »živega grafa« so učenci z zanimanjem sodelovali in hitro razumeli pomen stolpcev ter razmerij med njimi. Gibanje in telesna ponazoritev so jim pomagali bolje dojeti abstraktni pojem grafa. Pri risanju grafov v zvezke so bili večinoma uspešni, vendar so nekateri učenci potrebovali dodatno pomoč pri razumevanju, kako natančno porazdeliti stolpce in poimenovati osi. Med refleksijo smo z učenci skupaj razmišljali, kaj smo se naučili in kaj jim je bilo pri delu najbolj všeč. Učenci so povedali, da so uživali pri dejavnostih, kjer so se lahko gibalno, sodelovali in sami ustvarjali – še posebej pri "živem grafu" in delu z robotkom. Opažali smo, da so učenci pri teh dejavnostih izkazovali visoko stopnjo angažiranosti in radovednosti, saj so spoznali, da lahko podatke, ki jih zberejo sami, uporabijo za raziskovanje vprašanj, povezanih z njihovim vsakdanjim življenjem. Večina učencev je ugotovila, da jim digitalni prikaz podatkov pomaga bolje razumeti odnose med številskimi, in spoznala, da algoritmi niso nekaj oddaljenega in zapletenega, temveč del vsakdanjih dejavnosti, kot so priprava malice, umivanje zob ali načrtovanje poti v šolo.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za	Menimo, da je bil scenarij ustrezno načrtovan in prilagojen starosti ter interesom učencev. Gibalne dejavnosti so se izkazale kot odličen način za ohranjanje pozornosti in motivacije, saj so učenci skozi igro spontano razumeli bistvo zbiranja podatkov in pomen njihovega prikaza. Ugotovili smo, da bi pri digitalnem delu učencem koristilo več časa za raziskovanje aplikacije, zato bomo v prihodnje tehnično

otroke v skupini/ učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/ dopolnili)? - Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok? - Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? - Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	pripravo izvedli vnaprej, da se bodo lahko bolj osredotočili na vsebino. Celotna izvedba se je pokazala kot primer dobre prakse, saj je uspešno povezala matematiko, spoznavanje okolja, računalništvo in gibanje v smiselno in zabavno celoto, ki je pri učencih spodbuja sodelovanje, radovednost in digitalno pismenost. Učni scenarij bi lahko uporabili za načrtovanje dneva aktivnosti, v katerem bi se povezovale vse vsebine.
Drugi komentarji	

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Dejavnosti povezujejo več področij: z matematiko pri zbiranju in prikazu podatkov, s spoznavanjem okolja pri opazovanju prometa in razmišljanju o varni poti, s športom pri gibalnih nalogah in štafetnih igrah ter z računalništvom in informatiko pri digitalni obdelavi podatkov in delu z algoritmi
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	Trajnostni razvoj Dejavnosti so učence spodbujale k razmišljanju o trajnostni mobilnosti in odgovornem ravnanju v prometu. Skozi pogovor o tem, kako prihajajo v šolo, so razmišljali o prednostih hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza. Spoznali so, da s takšnimi načini potovanja prispevamo k čistejšemu okolju in zdravju ter zmanjšujemo onesnaževanje. Ob opazovanju prometa v svojem kraju so razvijali odgovornost in razumevanje, da lahko vsak posameznik s svojimi odločitvami vpliva na kakovost življenja in okolje. Digitalne kompetence



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

	Učenci so pri delu uporabljali tablice in digitalne aplikacije za zbiranje, obdelavo in prikaz podatkov. Spoznali so, da računalnik podatke obdeluje po določenem zaporedju korakov in da lahko digitalni prikaz podatkov olajša razumevanje in primerjavo. Delo z robotkom KUBO jih je uvajalo v osnovne koncepte programiranja in logičnega razmišljanja. Učili so se tudi odgovorne in varne uporabe digitalnih naprav ter pomena sodelovanja pri delu z njimi. Zdravje in dobrobit Gibalne aktivnosti, kot sta prometna štafeta in živi graf, so učencem omogočile učenje skozi gibanje, sprostitev in sodelovanje. Pri tem so krepili telesno pripravljenost in razvijali pozitivni odnos do gibanja. S pogovorom o varni poti v šolo so se zavedli pomena previdnosti in odgovornega vedenja v prometu. Dejavnosti so spodbujale tudi socialne veščine, medsebojno pomoč in občutek pripadnosti skupini. Podjetnost Gibalne aktivnosti, kot sta prometna štafeta in živi graf, so učencem omogočile učenje skozi gibanje, sprostitev in sodelovanje. Pri tem so krepili telesno pripravljenost in razvijali pozitivni odnos do gibanja. S pogovorom o varni poti v šolo so se zavedali pomena previdnosti in odgovornega vedenja v prometu. Dejavnosti so spodbujale tudi socialne veščine, medsebojno pomoč in občutek pripadnosti skupini.
--	---





REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Priloga 1



Priloga 2





